

Исследование работоспособности сети Fast Ethernet

Лабораторная работа №2

Талебу Тенке Франк Устон

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цели и задачи работы

Цель лабораторной работы

Изучить принципы технологий Ethernet и Fast Ethernet и освоить методики оценки работоспособности сети Fast Ethernet на практике.

Исходные данные и схема

Варианты заданий

Таблица 1

№	Сегмент 1	Сегмент 2	Сегмент 3	Сегмент 4	Сегмент 5	Сегмент 6
1.	100BASE-TX,96 м	100BASE-TX,92 м	100BASE-TX,80 м	100BASE-TX,5 м	100BASE-TX,97 м	100BASE-TX,97 м
2.	100BASE-TX,95 м	100BASE-TX,85 м	100BASE-TX,85 м	100BASE-TX,90 м	100BASE-TX,90 м	100BASE-TX,98 м
3.	100BASE-TX,60 м	100BASE-TX,95 м	100BASE-TX,10 м	100BASE-TX,5 м	100BASE-TX,90 м	100BASE-TX,100 м
4.	100BASE-TX,70 м	100BASE-TX,65 м	100BASE-TX,10 м	100BASE-TX,4 м	100BASE-TX,90 м	100BASE-TX,80 м
5.	100BASE-TX,60 м	100BASE-TX,95 м	100BASE-TX,10 м	100BASE-TX,15 м	100BASE-TX,90 м	100BASE-TX,100 м
6.	100BASE-TX,70 м	100BASE-TX,98 м	100BASE-TX,10 м	100BASE-TX,9 м	100BASE-TX,70 м	100BASE-TX,100 м

Рис. 1: Варианты заданий

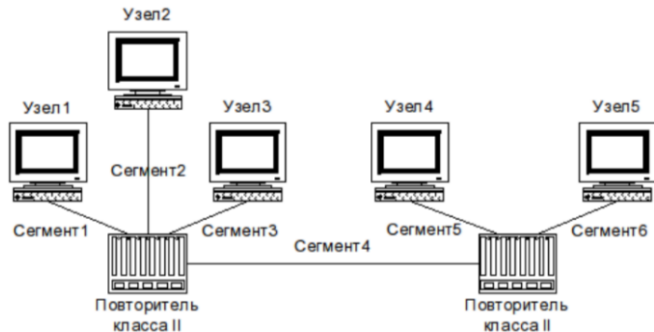


Рисунок 1. Топология сети

Рис. 2: Топология сети

Временные задержки компонентов

Таблица 2

№	Сегмент 1	Сегмент 2	Сегмент 3	Сегмент 4	Сегмент 5	Сегмент 6	Диаметр домена коллизий
1.	96	92	80	5	97	97	198
2.	95	85	85	90	90	98	283
3.	60	95	10	5	90	100	200
4.	70	65	10	4	90	80	170
5.	60	95	10	15	90	100	210
6.	70	98	10	9	70	100	207

Рис. 3: Временные задержки компонентов

Выполнение работы

- **Первая модель:** проверка по суммарной длине выбранных сегментов (сравнение с допустимой длиной для 2 повторителей).
- **Вторая модель:** расчёт по задержкам (терминалы + повторители + кабель с коэффициентом категории) и проверка итогового значения с учётом резерва.

Вариант 1

Первая модель (Вариант 1)

Выбираем сегменты **(1-4-5)**

- $96 + 5 + 97 = \mathbf{198 \text{ м}}$

- Для двух повторителей длина допустима

Вывод: сеть работоспособна.

Вторая модель (Вариант 1)

- Пара терминалов ТХ — **100**
- Сегмент 1: 96 м, кат. 5 — **96 × 1,112**
- Повторитель класса II ТХ — **92**
- Сегмент 4: 5 м, кат. 5 — **5 × 1,112**
- Повторитель класса II ТХ — **92**
- Сегмент 5: 97 м, кат. 5 — **97 × 1,112**
- Итого (+4 резерв): **508,176**

Вывод: работоспособна.

Вариант 2

Первая модель (Вариант 2)

Выбираем сегменты **(1-4-6)**

- $95 + 90 + 98 = \mathbf{283 \text{ м}}$

- Допустимо для 2 повторителей: **205 м**

Вывод: сеть неработоспособна.

Вторая модель (Вариант 2)

- Пара терминалов ТХ — **100**
- Сегмент 1: 95 м, кат. 5 — **95 × 1,112**
- Повторитель класса II ТХ — **92**
- Сегмент 4: 90 м, кат. 5 — **90 × 1,112**
- Повторитель класса II ТХ — **92**
- Сегмент 6: 98 м, кат. 5 — **98 × 1,112**
- Итого (+4 резерв): **602,696**

Вывод: неработоспособна.

Вариант 3

Первая модель (Вариант 3)

Выбираем сегменты **(2-4-6)**

- $95 + 5 + 100 = \mathbf{200 \text{ м}}$

- Для 2 повторителей не превышает **205 м**

Вывод: сеть работоспособна.

Вторая модель (Вариант 3)

- Пара терминалов ТХ — **100**
- Сегмент 2: 95 м, кат. 5 — **95 × 1,112**
- Повторитель класса II ТХ — **92**
- Сегмент 4: 5 м, кат. 5 — **5 × 1,112**
- Повторитель класса II ТХ — **92**
- Сегмент 6: 100 м, кат. 5 — **100 × 1,112**
- Итого (+4 резерв): **510,4**

Вывод: работоспособна.

Вариант 4

Первая модель (Вариант 4)

Выбираем сегменты **(1-4-5)**

- $70 + 4 + 90 = \mathbf{164 \text{ м}}$

- Для 2 повторителей не превышает **205 м**

Вывод: сеть работоспособна.

Вторая модель (Вариант 4)

- Пара терминалов ТХ — **100**
- Сегмент 1: 70 м, кат. 5 — **70 × 1,112**
- Повторитель класса II ТХ — **92**
- Сегмент 4: 4 м, кат. 5 — **4 × 1,112**
- Повторитель класса II ТХ — **92**
- Сегмент 6: 90 м, кат. 5 — **90 × 1,112**
- Итого (+4 резерв): **470,368**

Вывод: работоспособна.

Вариант 5

Первая модель (Вариант 5)

Выбираем сегменты **(2-4-6)**

- $95 + 15 + 100 = \mathbf{210 \text{ м}}$

- Превышает допустимые **205 м**

Вывод: сеть неработоспособна.

Вторая модель (Вариант 5)

- Пара терминалов ТХ — **100**
- Сегмент 2: 95 м, кат. 5 — **95 × 1,112**
- Повторитель класса II ТХ — **92**
- Сегмент 4: 15 м, кат. 5 — **15 × 1,112**
- Повторитель класса II ТХ — **92**
- Сегмент 6: 100 м, кат. 5 — **100 × 1,112**
- Итого (+4 резерв): **521,52**

Вывод: неработоспособна.

Вариант 6

Первая модель (Вариант 6)

Выбираем сегменты **(2-4-6)**

- $98 + 9 + 100 = \mathbf{207 \text{ м}}$

- Превышает допустимые **205 м**

Вывод: сеть неработоспособна.

Вторая модель (Вариант 6)

- Пара терминалов ТХ — **100**
- Сегмент 2: 98 м, кат. 5 — **98 × 1,112**
- Повторитель класса II ТХ — **92**
- Сегмент 4: 9 м, кат. 5 — **9 × 1,112**
- Повторитель класса II ТХ — **92**
- Сегмент 6: 100 м, кат. 5 — **100 × 1,112**
- Итого (+4 резерв): **518,184**

Вывод: неработоспособна.

Выводы по работе

- Изучены принципы технологий **Ethernet** и **Fast Ethernet**
- Освоены две методики оценки работоспособности сети Fast Ethernet:
 - по **суммарной длине сегментов**
 - по **расчёту задержек** с учётом компонентов и резерва
- Для вариантов **1, 3, 4** сеть работоспособна, для **2, 5, 6** — неработоспособна